

סימון	הערה	ניקוד שירד
הערות כלליות:	פונקציה מחזירה ערך באמצעות return ולא באמצעות הפקודה print.	
	נא להקפיד לא להותיר הדפסות והרצות דיבוג בקוד, הן מפריעות לבדיקה האוטומטית. בתרגיל זה הורדנו ניקוד נמוך, ובתרגיל הבא נוריד ניקוד משמעותי בהרבה, שימו לב!	
	נא לא להשאיר את שורות ה-pass בתוך הקוד, אלא למחוקן ולכתוב את הקוד שלכם במקום.	
W	לא הוגש	100
N3	פייתון - F5 לא עובד עבור שאלה 3	15
N5	פייתון - F5 לא עובד עבור שאלה 5	15
N6	פייתון - F5 לא עובד עבור שאלה 6	20
YYYi	פייתון - F5 לא עובד עבור שאלה i, אבל לאחר תיקון מינימלי התוכנית פועלת. ניקוד על סעיף זה לא יוחזר ואין לערער עליו	בהתאם לסוג התיקון
Xi,j	חסרה שאלה i סעיף j	בהתאם לניקוד השאלה
PN	נמצאו הדפסות עודפות ב-N מהשאלות	N*3
Vi	התשובה לשאלה i טובה ומקורית.	(-)
	pdf	
שאלה 1		20
T11	תשובה לא נכונה עבור סעיף א (התשובה הנכונה היא 26)	5
T12	תשובה לא נכונה עבור סעיף ב (התשובה הנכונה היא: "סכום הספרות")	3
T13	תשובה לא נכונה עבור סעיף ג (התשובה הנכונה היא: "0, תנאי הכניסה ללולאה לא נענה")	3
T14	תשובה לא נכונה עבור סעיף ד (התשובה הנכונה היא: "שורת הקלט, מדובר במחרוזת שמכילה תווים שאינם ספרות בלבד")	3
T15	תשובה לא נכונה עבור סעיף ה (התשובה הנכונה היא 341. שימו לב לענות על השאלה הזו ולא על המחרוזת הנתונה בסעיף הקודם)	3
T16	תשובה לא נכונה עבור סעיף ו (התשובה הנכונה היא: "תיווצר לולאה אינסופית, שכן עבור n ספרות בקלט לאחר n איטרציות ערכו של num יהיה 0")	3
שאלה 3		15
T3_1	פתרון לא נכון (טעות נפוצה - פיצול ע"י רווחים וספירה מיותרת של מחרוזות ריקות. שימו לב שקיימת אפשרות לא להעביר לפקודה split תו מפריד, ובמקרה זה מחרוזות ריקות אוטומטית נמחקות מהתוצאה. מידע נוסף על השימוש בפונקציה ניתן למצוא ברשת.)	7
T3_2	הקובץ output או קובץ הקלט לא נסגרו (יש להשתמש בפקודה (filename.close())	2
T3_3	שם קובץ לא נכון (כל שם ששונה מ output.txt)	3
שאלה 4		20
T44	שאלה 4 סעיף ד - תשובה לא נכונה, לא קיימת תשובה, או הסבר לא נכון (לתוכנית ייקח זמן גדול מאוד לרוץ מכיוון שמספר האיטרציות הוא כגודל המספר עצמו, לעומת שאר התוכניות, בהן מספר האיטרציות הוא כמספר ספרות המספר)	5
T4i	טעות בשאלה 4 סעיף i	5
שאלה 5		15
T5_1	תשובה לא נכונה (לדוגמה - עבור k=9 להדפיס את המספר 19 במקום לכתוב boom, לא לכלול את n בהדפסה, לבחור k שונה מ-9)	10

3	כתיבה לא מדויקת של פלט שגורמת לכך שהבדיקה האוטומטית תיכשל (לדוגמא "Boom!-!" Boom" במקום "boom-boom!" או ספירה עד 99 ולא עד 100 כולל)	T5_2
20		שאלה 6
4	פתרון לא נכון עבור הקלט (559933195,2) (בודק אי-קיום רצף)	T6_1
4	פתרון לא נכון עבור הקלט (6284062826648,2) (בודק קיום רצף על כל המספר)	T6_2
4	פתרון לא נכון עבור הקלט (9632569636984596322,3) (בודק קיום רצף באמצע)	T6_3
4	פתרון לא נכון עבור הקלט (889562836895888958888,8) (בודק קיום רצף בסוף)	T6_4
4	פתרון לא נכון עבור הקלט (123456789987654321,1) (בודק קיום רצף על כל המספר, כש-k טריוויאלי)	T6_5

משוב סגנון על שאלה 6:

קבוצה G1:

הפתרון הזה, הרווח בקרב תלמידי הקורס כולם, מתבסס על המרת צורת ההצגה של המספר למחרוזת. בדומה לשאלה 1, שם עברנו ספרה-ספרה ובחנו את תכונותיה, כאן נבדקה כל ספרה ונשמר מונה לאורך הרצף המתחלק ב-k הנוכחי:

```
for digit in str(n):
    if int(digit) % k == 0:
        count += 1
```

חלק מחברי הקבוצה שמו לב למקרה הקצה שבו הרצף הארוך ביותר נמצא בסוף המספר, והוסיפו תנאי לאחר הריצה על המחרוזת כדי לבדוק האם הרצף האחרון, שלא הגיע לתנאי הסיום במסגרת הריצה על המחרוזת, הוא הארוך ביותר שנראה עד כה.

חלק אחר מחברי הקבוצה התמודדו עם מקרה הקצה הזה באמצעות פונקציות מקסימום על אורך הרצף הנוכחי אל מול אורך הרצף הארוך ביותר שנמדד עד כה, וחסכו בכך תנאי נוסף:

```
return max(long,cnt)
```

קבוצה G2:

יש מי ששמרו את האורכים של הרצפים השונים בתוך רשימה, ומצאו את האיבר המקסימלי בתוכה באמצעות פונקציות מקסימום. פתרון זה עלול לעלות בזיכרון רב מאוד, למשל במקרה בו כל איבר שני בלבד מתחלק ב-k.

קבוצה G3:

פתרון תלמידים אלה דומה לקבוצה 02, אך חברי קבוצה זו מימשו את חיפוש המקסימום באמצעות לולאת for. מוטב להשתמש בפונקציה המובנית של פייתון, מתוך הנחה שהמימוש יעיל יותר מהנאיבי.

קבוצה G4:

חברי קבוצה זו בחרו לא לייצג את המספר כמחרוזת, ולנפות ספרה-ספרה באמצעות מודולו ו-floor division:

```
digit = num % 10
num = num // 10
```

הגישה הזו מתמודדת ישירות עם הבעיה בצורתה הנוכחית, אך כמו שאתם למדים בלינארית ובבדידה, לעתים מוטב להמיר את הבעיה למרחב יותר פשוט, ולפתור בו, אך כאן מדובר בעניין של טעם.

יצויין שחלק מחברי קבוצה זו, בדומה לחברי קבוצה 05, פתרו את הבעיה עם לולאת while, ומוטב שיתבוננו גם במשוב זה.

קבוצה G5:

חברי קבוצה זו פתרו את הבעיה עם לולאת while, מביניהם חלק במימוש של רשימה וחלק במימוש של מחרוזת (וראו קבוצות 02, 01). כזכור לכם, ניתן לממש לולאת for באמצעות לולאת while, אך על פי רוב, אלגנטי יותר להשתמש בלולאת for במשימות ייעודיות לה. משימות לדוגמה הן כאלה בהן יש צורך לעבור על כל איברי קבוצה ניתנת למנייה.

קבוצה G6:

חברי קבוצה זו בחרו להשתמש בשתי לולאות מקוננות, כשההגיון המחבר המנחה של חברי הקבוצה היה לחלק את הבעיה לתת-בעיות דומות, כאשר נבחן האורך המירבי של מחרוזת שאיבריה מתחלקים ב-k מכל ספרה. החולשה בבעיה זו היא זמן הריצה הריבועי, אותו ניתן לחסוך באמצעות אחד מהפתרונות האחרים.

קבוצה G7:

חברי קבוצה זו מימשו שאלה לא נכונה – את השאלה מהו האורך המקסימלי של תת-מחרוזת של המספר המקורי שהמספר שמיוצג על ידה מתחלק ב-k. נאמר בפורום שההבנה הזו של השאלה היא שגויה, הורד ניקוד פחות משגיאה מוחלטת על תשובה זו.

קבוצה Gx:

חברי קבוצה זו נקטו בפתרון שלא סווג לאחת המקבוצות לעיל. אם מישהו מכם חושב שהוא שייך לקבוצה אחרת ואולי זכאי לתוספת בציון בשל כך (הכוונה לקבוצה 07), ניתן להגיש ערעור בהתאם לנהלים המוכרים. מוזמנים לעיין בשאר הקבוצות כדי ללמוד על שיטות אחרות לפתרון.